

Báo cáo sơ đồ BMAD HITL Flow

Sequence Diagram cho workflow 4 session: Mary - John - Sally - Amelia

Mục tiêu	Giải thích cách BMAD dùng nhiều session agent để tự động hóa SDLC, trong đó artifact được pass qua file system và human review nằm ở các checkpoint tự nhiên.
Bản chất HITL	HITL trong BMAD là inherent: user đọc artifact, trả lời câu hỏi, approve/reject phase transition. Không cần implement approval service riêng ở mức tool-call.
Thông điệp chính	Đây là human-governed multi-agent SDLC workflow: agent tự động hóa việc chuyên môn, human giữ quyền quyết định ở các điểm chuyển phase và release.

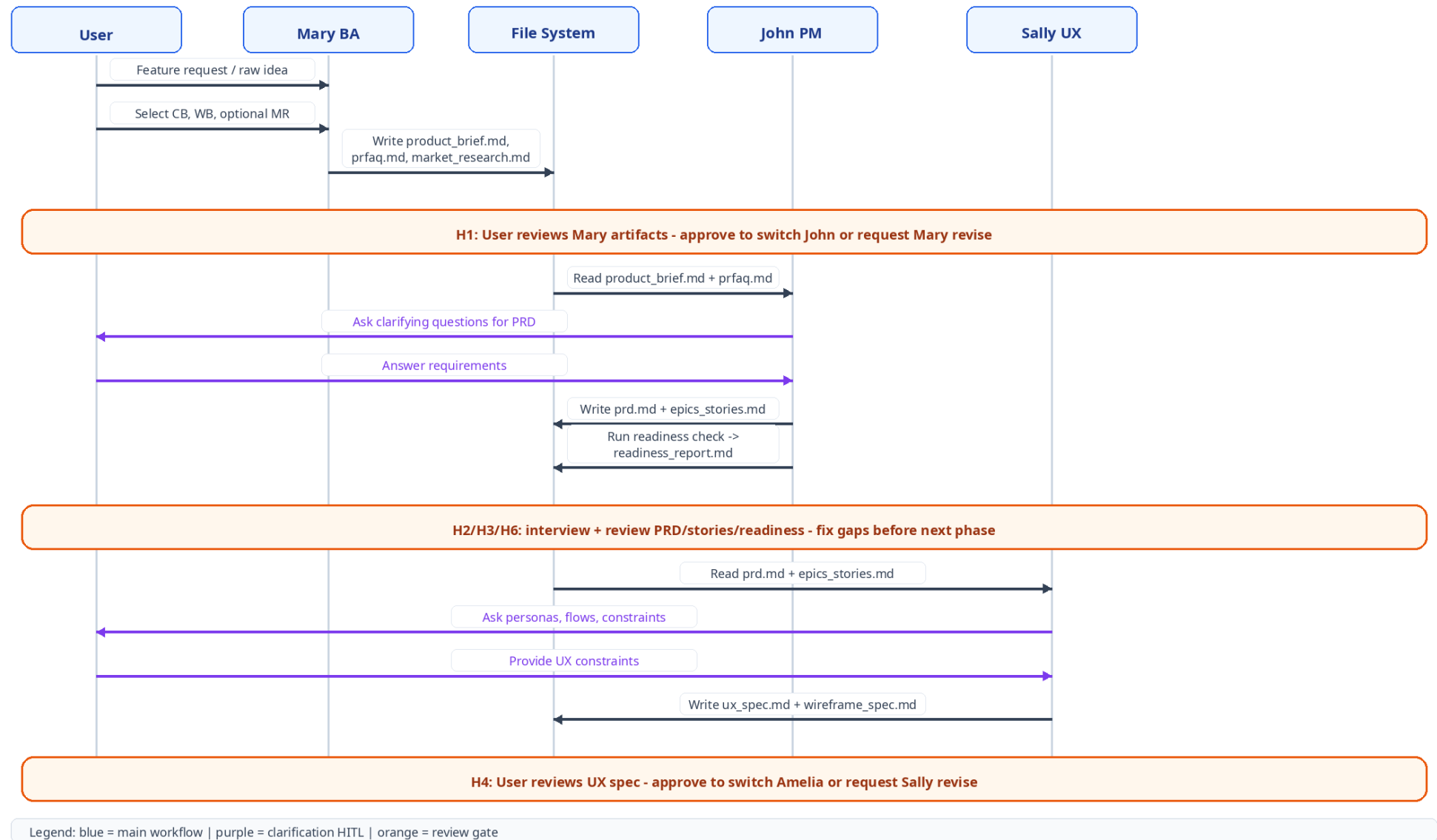
Cách đọc nhanh

Đọc sequence diagram từ trái sang phải để biết actor/participant, và từ trên xuống dưới để biết thứ tự thời gian. Mũi tên biểu diễn message hoặc artifact handoff. Các khối màu cam là điểm HITL: user review, approve, reject hoặc đưa thêm thông tin.

Luồng tổng quát: User -> Mary phân tích business -> John tạo PRD/stories -> Sally tạo UX spec -> Amelia lập sprint, code theo TDD và tạo QA evidence -> User quyết định deploy hoặc mở sprint mới.

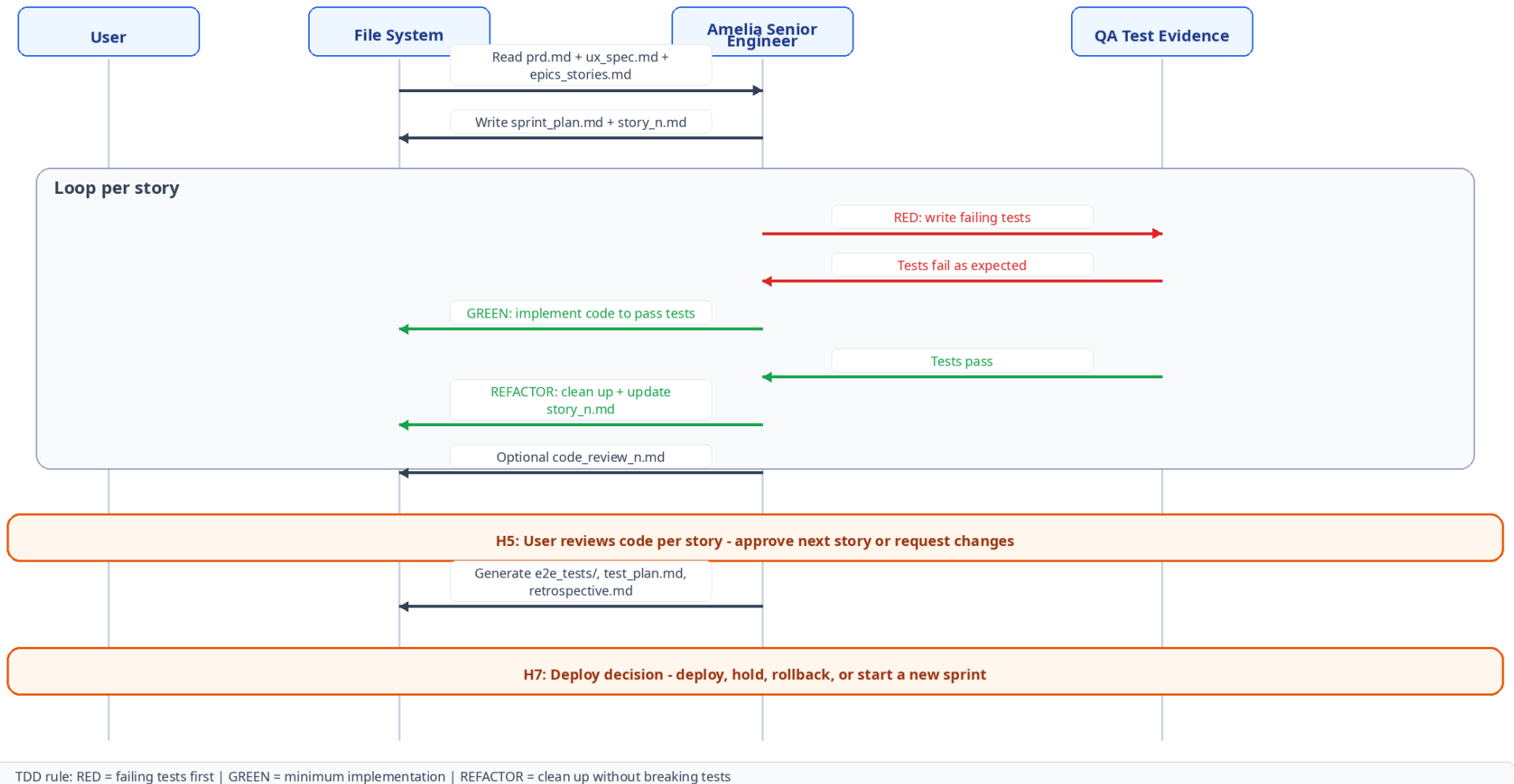
BMAD HITL Sequence - Part A

Business analysis -> Product management -> UX design



BMAD HITL Sequence - Part B

Engineering execution with TDD, QA evidence and deploy decision



3. HITL checkpoints

BMAD không bắt human approve từng tool call. Human chỉ tham gia ở checkpoint có ý nghĩa sản phẩm hoặc chất lượng.

BMAD HITL Checkpoints

Human participates at phase gates and key decisions, not every tool call

H1 After Mary

Trigger: Review product_brief.md + prfaq.md

Action: Approve John or request Mary revise

H2 Inside John

Trigger: Answer clarifying questions

Action: Improve PRD correctness

H3 After John

Trigger: Review PRD + stories

Action: Approve Sally or revise scope

H4 After Sally

Trigger: Review UX spec + wireframe

Action: Approve Amelia or revise UX

H5 Per story

Trigger: Review code/test result

Action: Next story or request changes

H6 Readiness

Trigger: Check gaps before coding

Action: Fix gaps before Amelia

H7 Release

Trigger: QA pass + deploy decision

Action: Deploy / hold / rollback / new sprint

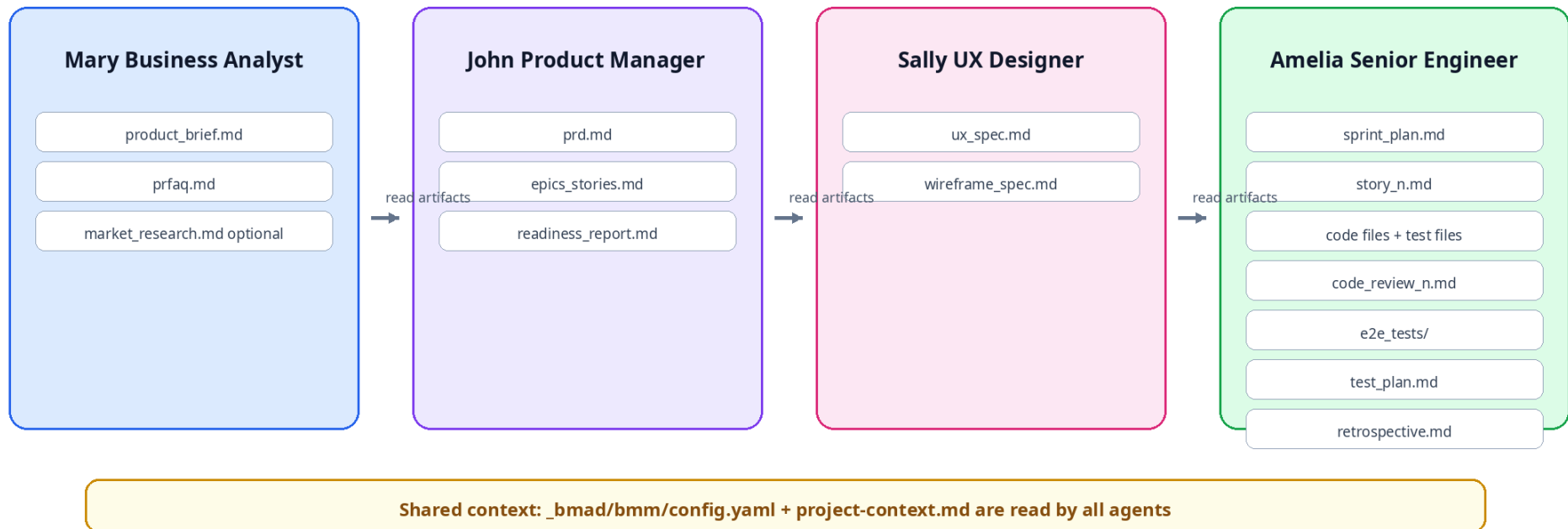
Principle: Observe everything - Review important artifacts - Approve phase transitions and release decisions

4. Artifact handoff giữa các session

Cơ chế pass artifact qua file system giúp workflow dễ audit, dễ resume và dễ kiểm tra chất lượng. Session sau đọc artifact đã được user review, thay vì phụ thuộc vào memory ẩn.

BMAD Artifact Handoff via File System

File artifacts are contracts between independent agent sessions



5. Diễn giải dòng trong báo cáo / thuyết trình

Sơ đồ này mô tả BMAD workflow dưới dạng 4 session agent tách biệt. User bắt đầu bằng một feature request. Mary, với vai trò Business Analyst, tạo product brief và PRFAQ để làm rõ vấn đề, target user và constraints. Sau đó user đọc artifact và quyết định chuyển sang John hoặc yêu cầu Mary sửa.

John, với vai trò Product Manager, đọc artifact của Mary, phỏng vấn user để làm rõ requirement, rồi tạo PRD và epics/stories. John cũng chạy readiness check để đảm bảo artifact đủ điều kiện trước khi chuyển sang design và development.

Sally đọc PRD và stories để tạo UX spec và wireframe spec. User review UX trước khi chuyển sang Amelia.

Amelia đọc toàn bộ artifact đã duyệt, lập sprint plan, rồi implement từng story theo TDD: RED viết failing tests, GREEN implement để tests pass, REFACTOR clean up. Sau mỗi story, user review code và quyết định approve hoặc yêu cầu sửa. Cuối sprint, Amelia tạo E2E tests, test plan và retrospective. User quyết định deploy, hold, rollback hoặc bắt đầu sprint mới.

6. Kết luận kiến trúc

Ý nghĩa	Giải thích
Multi-agent thật	Mary, John, Sally và Amelia đảm nhiệm vai trò khác nhau trong SDLC thay vì một agent làm tất cả.
Artifact-first	Mỗi phase tạo file đầu ra rõ ràng. File là contract giữa các session và là bằng chứng audit.
HITL tự nhiên	User review artifact và quyết định chuyển phase. Đây là HITL ở cấp workflow, không phải approve từng action nhỏ.
Tránh approve fatigue	Human chỉ approve các checkpoint quan trọng: PRD, UX, readiness, story completion và deploy decision.